

Didaktischer Leitfaden

Excel für Fortgeschrittene — für professionelle Anwender

Individueller Präsenzkurs für Erwachsene — 8 Sitzungen

Autor: Cristóbal Gallardo

Datum: August 2026

Ort: Freiburg im Breisgau

Dauer: 12 Stunden (8 Sitzungen × 90 Minuten)

Format: Einzelpräsenzunterricht mit praktischer Arbeit in Microsoft Excel

Ergänzende Ressource: Webplattform Excel-lenz

Inhaltsverzeichnis

1. Präsentation und Grundlagen	3
1.1. Teilnehmerprofil	3
1.2. Pädagogische Grundlagen	3
1.3. Rolle der ergänzenden Webplattform	3
2. Kursziele	4
3. Entwickelte Kompetenzen	4
3.1. Fortgeschrittene digitale Kompetenz	4
3.2. Computational Thinking und Modellierung	5
3.3. Übergreifende berufliche Kompetenzen	5
4. Inhalte und Struktur	5
4.1. Organisation der Inhalte	5
4.2. Zeitplan	6
5. Didaktische Methodik	6
5.1. Struktur einer Standardsitzung (90 Minuten)	6
5.2. Methodische Grundsätze	7
6. Materialien und didaktische Ressourcen	7
6.1. Hauptressourcen	7
6.2. Ergänzende Webplattform Excel-lenz	7
7. Fortschrittsverfolgung	8
8. Ausgestaltung der Sitzungen	8
Sitzung 1: Erweiterte Formate, bedingte Formatierung und Datenüberprüfung	8
Sitzung 2: Erweiterte Funktionen und komplexe Formeln	9
Sitzung 3: 3D-Bezüge, Datenbanken und Spezialfilter	11
Sitzung 4: Erweiterte Pivot-Tabellen	12
Sitzung 5: Datenanalyse, Szenarien und Solver	13
Sitzung 6: Erweiterte Diagramme und Dashboards	14
Sitzung 7: Automatisierung mit Makros (Einführung)	15
Sitzung 8: Angewandtes VBA, Zusammenarbeit und Kursabschluss	17
9. Kursverfolgung	18
9.1. Verfolgungsindikatoren	18
9.2. Anpassung des Programms	18
9.3. Abschlussbericht	18
Anhang: Zuordnung Sitzungen → Module → Übungen	18
Literaturverzeichnis	19

1. Präsentation und Grundlagen

1.1. Teilnehmerprofil

Dieser Kurs richtet sich an Fachleute, die bereits über operative Excel-Kenntnisse verfügen und ein fortgeschrittenes Niveau erreichen möchten, das ihnen ermöglicht, Aufgaben zu automatisieren, komplexe Szenarien zu modellieren und aus großen Datenmengen Erkenntnisse zu gewinnen. Das typische Profil umfasst:

- Daten-, Finanz-, Marketing- und Betriebsanalysten
- Mittleres Management und Führungskräfte, die Berichte und Dashboards erstellen
- Berater und Wirtschaftsprüfer, die intensiv mit Tabellenkalkulationen arbeiten
- Fachleute, die bereits SVERWEIS, SUMMEWENN und einfache Pivot-Tabellen verwenden und das nächste Produktivitätsniveau anstreben

1.2. Pädagogische Grundlagen

Das didaktische Design basiert auf denselben andragogischen Prinzipien wie der Einsteigerkurs, angepasst an das fortgeschrittene Niveau:

Andragogisches Prinzip	Umsetzung im Fortgeschrittenenkurs
Lernbedürfnis	Jede Sitzung ist mit einem realen beruflichen Problem verknüpft: Wie reduziere ich diese monatliche Aufgabe von 2 Stunden auf 2 Minuten?
Selbstverständnis des Erwachsenen	Der Teilnehmer bringt seine Excel-Erfahrung ein; der Dozent diagnostiziert spezifische Lücken und baut auf der vorhandenen Basis auf
Vorerfahrung	Ausgangspunkt sind die realen Arbeitsabläufe des Teilnehmers, wobei Ineffizienzen identifiziert und fortgeschrittene Lösungen vorgeschlagen werden
Lernorientierung	Fokus auf die Lösung komplexer Probleme: Finanzmodelle, Automatisierung, Executive Dashboards
Intrinsische Motivation	Der Teilnehmer erlebt einen unmittelbaren qualitativen Sprung in seiner beruflichen Produktivität

1.3. Rolle der ergänzenden Webplattform

Die Plattform Excel-lenz dient als **Vertiefungsressource zwischen den Sitzungen**:

- **Vorbereitung**: Theorie nachlesen und sich mit neuen Funktionen vor der Präsenzsitzung vertraut machen
- **Selbstständiges Üben**: Übungen mit automatischer Zelle-für-Zelle-Korrektur zur Festigung komplexer Verfahren
- **Progressives Scaffolding**: Vierstufiges Hinweissystem zur Lösung von Übungen ohne Abhängigkeit vom Dozenten

Das bedeutungsvolle Lernen findet in der **Präsenzpraxis mit dem echten Excel** statt, wo der Dozent fortgeschrittene Techniken vorführt, komplexe Formeln in Echtzeit debuggt und das Tempo an die individuelle Lernkurve anpasst.

2. Kursziele

Am Ende des Kurses hat der Teilnehmer folgende fortgeschrittene Fähigkeiten entwickelt:

Code	Operationales Ziel
OBJ-01	Komplexe benutzerdefinierte Formate entwerfen, formelbasierte bedingte Formatierung anwenden und Datenüberprüfung mit erweiterten Kriterien konfigurieren
OBJ-02	Mehrdimensionale Suchfunktionen beherrschen (INDEX+VERGLEICH, BEREICH.VERSCHIEBEN), mehrere Bedingungsfunktionen (SUMMEWENNS), Finanzfunktionen (NBW, IKV, RMZ) und Matrixformeln
OBJ-03	Definierte Namen, 3D-Bezüge, Verknüpfungen zwischen Arbeitsmappen und erweiterte Datenkonsolidierung verwalten
OBJ-04	Spezialfilter mit komplexen Kriterien, Datenbankfunktionen (DBSUMME, DBAUSZUG) und mehrstufige Teilergebnisse anwenden
OBJ-05	Erweiterte Pivot-Tabellen mit Gruppierungen, Datenschnitten, berechneten Feldern und interaktiven Pivot-Charts erstellen
OBJ-06	Was-wäre-wenn-Analyse-Werkzeuge nutzen (Zielwertsuche, Szenarien, Datentabellen, Solver) und Formelüberwachungswerkzeuge anwenden
OBJ-07	Kombinierte Diagramme, Executive Dashboards mit KPIs erstellen und professionelle Visualisierungstechniken anwenden
OBJ-08	Makros aufzeichnen, bearbeiten und ausführen, um wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren, und die Grundlagen von VBA verstehen

3. Entwickelte Kompetenzen

3.1. Fortgeschrittene digitale Kompetenz

Der Kurs vertieft den **DigComp 2.2-Rahmen** (Vuorikari et al., 2022) auf mittlerem bis fortgeschrittenem Niveau:

DigComp 2.2-Bereich	Entwicklung im Kurs
Informationen und Datenkompetenz	Spezialfilter, Datenbankfunktionen, Extraktion eindeutiger Datensätze, Konsolidierung aus mehreren Quellen
Erstellung digitaler Inhalte	Professionelle Dashboards, kombinierte Diagramme, benutzerdefinierte Formate, Vorlagen
Sicherheit	Erweiterter Blatt- und Arbeitsmappenschutz, Ausblenden von Formeln, Makrosicherheit
Problemlösung	Modellierung mit Solver, Was-wäre-wenn-Analyse, Automatisierung komplexer Aufgaben mit Makros

3.2. Computational Thinking und Modellierung

- **Fortgeschrittene Abstraktion:** Erstellung von Finanz- und Betriebsmodellen mit mehreren voneinander abhängigen Variablen
- **Automatisierung:** Identifikation wiederkehrender Aufgaben, die durch Makros automatisiert werden können
- **Systematische Fehlerbehebung:** Einsatz von Formelüberwachungswerkzeugen zur Diagnose von Folgefehlern

3.3. Übergreifende berufliche Kompetenzen

Kompetenz	Entwicklung im Kurs
Datengestützte Entscheidungsfindung	Szenarioanalyse, Sensitivitätstabellen, Zielwertsuche
Effizienz und Produktivität	Automatisierung mit Makros, erweiterte Tastenkombinationen, Best Practices der Modellierung
Executive Communication	Erstellung professioneller Dashboards für die Präsentation vor der Geschäftsleitung
Kritisches Denken	Formelüberwachung, Modellvalidierung, Fehlererkennung

4. Inhalte und Struktur

4.1. Organisation der Inhalte

Der Kurs verdichtet die zehn Module des Fortgeschrittenenprogramms auf acht Sitzungen:

Sitzung	Integrierte Module	Hauptinhalt
1	M1	Benutzerdefinierte Formate, erweiterte bedingte Formatierung, Überprüfung und Schutz
2	M2	Erweiterte Funktionen: mehrdimensionale Suche, Bedingungsfunktionen, Finanzfunktionen, Matrixformeln
3	M3 + M4	3D-Bezüge, definierte Namen, Datenbankfunktionen, Spezialfilter
4	M5	Erweiterte Pivot-Tabellen: Gruppierung, Datenschnitte, berechnete Felder, Pivot-Charts

Sitzung	Integrierte Module	Hauptinhalt
5	M6	Sparklines, Trendlinien, Was-wäre-wenn-Analyse, Solver, Formelüberwachung
6	M7	Erweiterte Diagramme, Dashboards, professionelle Visualisierung
7	M8	Makros: Aufzeichnung, Ausführung, grundlegende VBA-Bearbeitung
8	M9 + M10	Angewandtes VBA, Zusammenarbeit, Vorlagen und Produktivität

4.2. Zeitplan

Woche	Sitzung	Hauptinhalt	Schwerpunkt
1	Sitzung 1	Erweiterte Formate, bedingte Formatierung, Überprüfung und Schutz	Theorie-Praxis
2	Sitzung 2	Erweiterte Funktionen und komplexe Formeln	Theorie-Praxis
3	Sitzung 3	Bezüge, Namen, Datenbanken und Spezialfilter	Praxis
4	Sitzung 4	Erweiterte Pivot-Tabellen	Theorie-Praxis
5	Sitzung 5	Datenanalyse, Szenarien und Solver	Theorie-Praxis
6	Sitzung 6	Erweiterte Diagramme und Dashboards	Praxis
7	Sitzung 7	Automatisierung mit Makros (Einführung)	Theorie-Praxis
8	Sitzung 8	Angewandtes VBA, Zusammenarbeit und Produktivität	Theorie-Praxis

5. Didaktische Methodik

5.1. Struktur einer Standardsitzung (90 Minuten)

Phase	Dauer	Aktivität
Rückblick	5-10 Min	Klärung von Fragen aus der vorherigen Sitzung und Besprechung der selbstständigen Übung
Demonstration	15-20 Min	Vorführung fortgeschrittener Techniken: Der Dozent erstellt live und spricht dabei seinen Denkprozess aus. Der Teilnehmer reproduziert gleichzeitig auf seinem Gerät
Geführte Übung	40-50 Min	Übungen mit zunehmender Komplexität. Der Dozent beobachtet, diagnostiziert Fehler und gibt unmittelbares Feedback
Festigung	10-15 Min	Integrationsübung, die mehrere Techniken kombiniert. Der Teilnehmer arbeitet eigenständig; der Dozent greift nur ein, wenn es unbedingt nötig ist
Abschluss	5 Min	Zusammenfassung des Gelernten, Vorschau auf die nächste Sitzung und Empfehlung von Übungen auf der Plattform

5.2. Methodische Grundsätze

1. **Eingangsd Diagnose:** Jede Sitzung beginnt mit einer informellen Bewertung des tatsächlichen Niveaus des Teilnehmers im jeweiligen Thema
2. **Problembasiertes Lernen:** Die Übungen bilden authentische berufliche Situationen nach
3. **Expertenmodellierung:** Der Dozent macht seinen Denkprozess beim Erstellen komplexer Formeln und Modelle sichtbar
4. **Gezieltes Üben:** Übungen, die darauf ausgelegt sind, die festgestellten spezifischen Schwachstellen zu überwinden
5. **Fortschreitende Automatisierung:** Vom manuellen Verständnis zur Automatisierung mit Makros

6. Materialien und didaktische Ressourcen

6.1. Hauptressourcen

- **Microsoft Excel** (Desktop-Version 2019 oder Microsoft 365)
- **Beamer oder zweiter Bildschirm** zur gleichzeitigen Anzeige
- **Excel-Übungsdateien** mit für jede Sitzung vorbereiteten Datensätzen

6.2. Ergänzende Webplattform Excel-lenz

Funktionalität	Beschreibung
25 interaktive Fortgeschrittenen-Übungen	Excel-Simulator mit nach Modulen geordneten Übungen auf fortgeschrittenem Niveau

Funktionalität	Beschreibung
Automatische Korrektur	Sofortiges Zelle-für-Zelle-Feedback
Progressives Hinweissystem	Vier Stufen von allgemeiner Orientierung bis zur vollständigen Lösung
Fortschrittsübersicht	Visualisierung des individuellen Fortschritts

7. Fortschrittsverfolgung

Da es sich um eine nicht regulierte Einzelfortbildung handelt, wird ein Modell der **kontinuierlichen qualitativen Verfolgung** eingesetzt:

- **Direkte Beobachtung:** Der Dozent bewertet die Flüssigkeit, Genauigkeit und Selbstständigkeit des Teilnehmers in jeder Sitzung
- **Üben zwischen den Sitzungen:** Die Webplattform zeichnet die abgeschlossenen Übungen auf
- **Sofortiges Feedback:** Korrektur im Moment mit ausführlicher Erklärung der Fehlerursache
- **Teilnahmebescheinigung:** Wird am Ende des Kurses auf Basis von Anwesenheit und aktiver Teilnahme ausgestellt

8. Ausgestaltung der Sitzungen

Sitzung 1: Erweiterte Formate, bedingte Formatierung und Datenüberprüfung

Integriertes Modul: M1 (Erweiterte Formate und Datenüberprüfung)

Dauer: 90 Minuten

Schwerpunkt: Theorie-Praxis

Sitzungsziele

- Benutzerdefinierte Zahlenformate mit Formatcodes entwerfen (0, #, ?, %, @)
- Formelbasierte Regeln für bedingte Formatierung erstellen, um Zeilen, Daten und Unterschiede hervorzuheben
- Erweiterte Datenüberprüfung mit Listen, Einschränkungen und benutzerdefinierten Formeln konfigurieren
- Gezielten Schutz von Zellen, Blättern und der Arbeitsmappenstruktur einrichten

Inhalte

Konzeptuell	Prozedural	Einstellungsbezogen
Formatcodes: positiv;negativ>null;text	Benutzerdefinierte Formate mit Text, Farben und Bedingungen erstellen	Sorgfalt bei der professionellen Darstellung von Daten
Bedingte Formatierung mit Formeln	Komplexe Regeln entwerfen (=\$F5="TX", =UND(B4>HEUTE();...))	Aufmerksamkeit für die Logik der Bedingungen

Konzeptuell	Prozedural	Einstellungsbezogen
Arten der erweiterten Überprüfung	Eingabemeldungen und benutzerdefinierte Fehlermeldungen konfigurieren	Verantwortung für die Datenintegrität
Granularer Zell- und Blattschutz	Formelzellen sperren und Bearbeitung in Eingabezellen zulassen	Wertschätzung der Informationssicherheit

Sitzungsablauf

Phase	Zeit	Aktivität
Rückblick	5 Min	Gespräch: Welche Art von Berichten erstellt der Teilnehmer? Welche Formatierungs- oder Überprüfungsprobleme sind aufgetreten?
Demonstration	20 Min	Erstellung eines benutzerdefinierten Zahlenformats mit 4 Abschnitten. Anwendung formelbasierter bedingter Formatierung zur Hervorhebung ganzer Zeilen. Konfiguration der Überprüfung mit Liste und numerischer Einschränkung
Geführte Übung	45 Min	Der Teilnehmer erstellt ein Mitarbeiterregister mit: Datenüberprüfung (Abteilungsliste, Altersspanne), bedingter Formatierung zur Hervorhebung von Ausreißern und Schutz von Formelzellen
Festigung	15 Min	Eigenständige Übung: Entwurf eines Rechnungsformats mit benutzerdefinierten Formaten und Überprüfung
Abschluss	5 Min	Zusammenfassung. Übung auf der Plattform: Modul 1

Sitzung 2: Erweiterte Funktionen und komplexe Formeln

Integriertes Modul: M2 (Erweiterte Funktionen)

Dauer: 90 Minuten

Schwerpunkt: Theorie-Praxis

Sitzungsziele

- Zweidimensionale Suchen mit INDEX + VERGLEICH und dynamische Bezüge mit BE-REICH.VERSCHIEBEN durchführen
- Verschachtelte logische Funktionen mit WENN, UND, ODER und WENNFEHLER implementieren
- SUMMEWENNS und ZÄHLENWENNS mit mehreren Kriterien anwenden
- Wichtige Finanzfunktionen nutzen: NBW, IKV, RMZ, ZW

- Matrixformeln mit Strg+Umschalt+Eingabe erstellen

Inhalte

Konzeptuell	Prozedural	Einstellungsbezogen
Mehrdimensionale Suche und dynamische Bezüge	Zweidimensionales INDEX+VERGLEICH und BEREICH.VERSCHIEBEN mit SUMME erstellen	Wertschätzung der Flexibilität gegenüber SVERWEIS
Verschachtelung logischer Funktionen	WENN, UND, ODER und WENNFEHLER in realen Kontexten verketteten	Geduld bei syntaktischer Komplexität
Mehrfache Bedingungsrechnung Zeitwert des Geldes	SUMMEWENNS mit 3+ Kriterien entwerfen NBW, IKV, RMZ für Finanzentscheidungen berechnen	Sorgfalt bei der Spezifikation von Bedingungen Interesse an beruflicher Anwendung
Matrixformeln	Matrixformeln mit Strg+Umschalt+Eingabe erstellen und debuggen	Neugier auf fortgeschrittene Techniken

Sitzungsablauf

Phase	Zeit	Aktivität
Rückblick	5 Min	Kurze Wiederholung von SVERWEIS und SUMMEWENN als Aktivierung des Vorwissens
Demonstration	20 Min	Dialogische Erstellung eines Gehaltsabrechnungsmodells: INDEX+VERGLEICH zur Suche nach Mitarbeiterdaten, verschachteltes WENN für Gehaltskategorien, SUMMEWENNS für Abteilungssummen
Geführte Übung	45 Min	Investitionsanalysemodell: NBW und IKV zur Projektbewertung, RMZ zur Berechnung von Darlehensraten, Matrixformel für Bedingungssumme
Festigung	15 Min	Integrationsübung mit echten Finanzdaten
Abschluss	5 Min	Zusammenfassung. Übung auf der Plattform: Modul 2

Sitzung 3: 3D-Bezüge, Datenbanken und Spezialfilter

Integrierte Module: M3 (Bezüge und Namen) + M4 (Datenbanken)

Dauer: 90 Minuten

Schwerpunkt: Praxis

Sitzungsziele

- Definierte Namen für Bereiche, Formeln und Konstanten erstellen und verwalten
- 3D-Bezüge zur Konsolidierung von Daten zwischen Blättern erstellen
- Spezialfilter mit Kriterienbereich anwenden (UND-, ODER-Operatoren)
- Datenbankfunktionen nutzen: DBSUMME, DBMITTELWERT, DBAUSZUG
- Automatische mehrstufige Teilergebnisse berechnen

Inhalte

Konzeptuell	Prozedural	Einstellungsbezogen
Definierte Namen als Best Practice	Namen aus dem Namensfeld und dem Namens-Manager erstellen	Wertschätzung für Klarheit und Wartbarkeit
3D-Bezüge zur Konsolidierung	=SUMME(Tabelle1:Tabelle5!B2) erstellen	Wertschätzung der Effizienz bei der Konsolidierung
Spezialfilterkriterien	Kriterienbereiche mit UND (gleiche Zeile) und ODER (verschiedene Zeilen) entwerfen	Sorgfalt bei der Spezifikation von Bedingungen
Datenbankfunktionen	DBSUMME, DBMITTELWERT, DBAUSZUG erstellen	Neugier auf spezialisierte Werkzeuge

Sitzungsablauf

Phase	Zeit	Aktivität
Rückblick	5 Min	Kurze Wiederholung absoluter und relativer Bezüge
Demonstration	20 Min	Erstellung einer Arbeitsmappe mit Quartalsdaten auf getrennten Blättern, Definition von Namen für Schlüsselbereiche und jährliche Konsolidierung mittels 3D-Bezügen. Vorführung des Spezialfilters mit mehreren Kriterien
Geführte Übung	45 Min	Der Teilnehmer erstellt eine Abteilungsbudget-Arbeitsmappe mit 3D-Konsolidierung, wendet Spezialfilter zur Extraktion bestimmter Datensätze an und nutzt DBSUMME für bedingte Abfragen

Phase	Zeit	Aktivität
Festigung	15 Min	Eigenständige Übung mit Mitarbeiterdatenbank: mehrstufige Sortierung, Teilergebnisse nach Abteilung, Spezialfilter mit berechneten Kriterien
Abschluss	5 Min	Zusammenfassung. Übung auf der Plattform: Module 3 und 4

Sitzung 4: Erweiterte Pivot-Tabellen

Integriertes Modul: M5 (Pivot-Tabellen und Pivot-Charts)

Dauer: 90 Minuten

Schwerpunkt: Theorie-Praxis

Sitzungsziele

- Komplexe Pivot-Tabellen mit mehreren Feldern und benutzerdefinierten Zusammenfassungsfunktionen erstellen
- Daten nach Datum (Monat, Quartal, Jahr) und numerischen Bereichen gruppieren
- Datenschnitte und Zeitleisten für interaktive visuelle Filterung einfügen
- Berechnete Felder und berechnete Elemente erstellen
- Verknüpfte Pivot-Charts entwerfen und erweiterte Präsentationsformate anwenden

Inhalte

Konzeptuell	Prozedural	Einstellungsbezogen
Mehrdimensionale Datenstruktur	Felder in Zeilen, Spalten, Werten und Filtern konfigurieren	Freude an der interaktiven Erkundung von Daten
Zeitliche und numerische Gruppierung	Daten gruppieren und benutzerdefinierte Bereiche erstellen	Wertschätzung der Synthese gegenüber dem Detail
Datenschnitte als Benutzeroberfläche	Slicers einfügen und mit mehreren Tabellen verbinden	Interesse am Design interaktiver Werkzeuge
Benutzerdefinierte Berechnungen in Pivot-Tabellen	Berechnete Felder erstellen und Zusammenfassungsfunktionen ändern	Neugier, die Standardfunktionen zu erweitern
Professionelles Design und Präsentation	Tabellenformate anwenden und Werte als % der Gesamtsumme anzeigen	Sorgfalt für effektive visuelle Kommunikation

Sitzungsablauf

Phase	Zeit	Aktivität
Rückblick	5 Min	Hat der Teilnehmer Pivot-Tabellen verwendet? Auf welche Einschränkungen ist er gestoßen?
Demonstration	20 Min	Ausgehend von einer Rechnungsdatenbank erstellt der Dozent eine Pivot-Tabelle, gruppiert nach Quartalen, fügt ein berechnetes Feld für Rentabilität hinzu, fügt einen Regions-Slicer ein und erstellt ein Pivot-Chart
Geführte Übung	45 Min	Der Teilnehmer erstellt Umsatzberichte nach Region und Produkt mit zeitlicher Gruppierung, % der Gesamtsumme, Rankings und mit mehreren Tabellen verbundenen Datenschnitten
Festigung	15 Min	Übung: Erstellung eines Executive-Berichts mit Pivot-Tabelle, Slicers und Pivot-Chart
Abschluss	5 Min	Zusammenfassung. Übung auf der Plattform: Modul 5

Sitzung 5: Datenanalyse, Szenarien und Solver

Integriertes Modul: M6 (Datenanalyse und Szenariomodelle)

Dauer: 90 Minuten

Schwerpunkt: Theorie-Praxis

Sitzungsziele

- Sparklines zur Visualisierung in Zellen einfügen und anpassen
- Trendlinien zu Diagrammen hinzufügen und den R^2 -Wert interpretieren
- Was-wäre-wenn-Analyse-Werkzeuge anwenden: Zielwertsuche, Szenarien und Datentabellen
- Optimierungsprobleme mit Solver lösen (Nebenbedingungen, Zielfunktion)
- Formelüberwachungswerkzeuge zur Validierung von Modellen nutzen

Inhalte

Konzeptuell	Prozedural	Einstellungsbezogen
Sparklines als kompakte Visualisierung	Linien-, Spalten- und Gewinn/Verlust-Sparklines einfügen	Wertschätzung der kontextbezogenen Visualisierung
Lineare Regression und Kurvenanpassung	Trendlinien hinzufügen und R^2 analysieren	Neugier auf prädiktive Modellierung

Konzeptuell	Prozedural	Einstellungsbezogen
Grundlagen der Was-wäre-wenn-Analyse	Zielwertsuche, Szenarien und Datentabellen anwenden	Vertrauen in entscheidungsunterstützende Werkzeuge
Optimierung mit Nebenbedingungen	Solver konfigurieren: Zielzelle, Variablen und Nebenbedingungen	Interesse an Ressourcenoptimierung
Formelüberwachung	Vorgänger- und Nachfolgerspuren verfolgen und Formeln auswerten	Sorgfalt bei der Modellvalidierung

Sitzungsablauf

Phase	Zeit	Aktivität
Rückblick	5 Min	Gespräch über datengestützte Entscheidungen, die der Teilnehmer regelmäßig trifft
Demonstration	20 Min	Erstellung eines Rentabilitätsmodells: Sparklines für Trends, Trendlinie mit R^2 , Zielwertsuche für Break-Even-Point, Solver zur Gewinnmaximierung mit Nebenbedingungen
Geführte Übung	45 Min	Der Teilnehmer erstellt ein vollständiges Analysemodell: Datentabelle mit zwei Variablen, drei Szenarien (optimistisch, Basis, pessimistisch), Solver zur Optimierung und Formelüberwachung zur Validierung
Festigung	15 Min	Übung zur Fehlerdiagnose in einem vorgefertigten Modell
Abschluss	5 Min	Zusammenfassung. Übung auf der Plattform: Modul 6

Sitzung 6: Erweiterte Diagramme und Dashboards

Integriertes Modul: M7 (Erweiterte Diagramme und Visualisierung)

Dauer: 90 Minuten

Schwerpunkt: Praxis

Sitzungsziele

- Den optimalen Diagrammtyp für jede Datenart und Botschaft auswählen
- Kombinierte Diagramme (Säule + Linie) mit Sekundärachse erstellen
- Erweiterte Anpassung: Achsen, Beschriftungen, Fehlerindikatoren, Trendlinien

- Executive Dashboards mit Integration von Tabellen, Diagrammen, Sparklines und Datenschnitten entwerfen
- Diagramme und Dashboards für Präsentationen exportieren

Inhalte

Konzeptuell	Prozedural	Einstellungsbezogen
Grammatik der Datenvisualisierung	Den zur Botschaft passenden Diagrammtyp auswählen	Kritisches Bewusstsein für visuelle Kommunikation
Kombinierte Diagramme und Sekundärachsen	Diagramme mit zwei verschiedenen Skalen erstellen	Aufmerksamkeit für darstellerische Klarheit
Erweiterte Diagrammanpassung	Achsen formatieren, Fehlerindikatoren und Trendlinien hinzufügen	Sorgfalt für visuelles Detail
Dashboard-Design-Prinzipien	Mehrere visuelle Elemente kohärent integrieren	Ganzheitliche Sicht auf die Datenpräsentation

Sitzungsablauf

Phase	Zeit	Aktivität
Rückblick	5 Min	Durchsicht der vom Teilnehmer in seiner Arbeit erstellten Diagramme
Demonstration	20 Min	Erstellung eines Vertriebs-Dashboards: kombiniertes Diagramm mit monatlichen Umsätzen und Marge, Sparklines pro Produkt, Trendlinie mit Prognose, Pivot-Tabelle mit Slicer
Geführte Übung	45 Min	Der Teilnehmer entwirft sein eigenes Dashboard aus einem Rechnungsdatensatz und wendet alle bearbeiteten Visualisierungstechniken an
Festigung	15 Min	Kritische Überprüfung des Dashboards: Kommuniziert es effektiv? Was könnte verbessert werden?
Abschluss	5 Min	Zusammenfassung. Übung auf der Plattform: Modul 7

Sitzung 7: Automatisierung mit Makros (Einführung)

Integriertes Modul: M8 (Makros — Einführungsniveau)

Dauer: 90 Minuten

Schwerpunkt: Theorie-Praxis

Sitzungsziele

- Verstehen, was ein Makro ist, wie es funktioniert und wann es eingesetzt wird
- Die Registerkarte Entwicklertools aktivieren und die Makrosicherheit konfigurieren
- Makros mit absoluten und relativen Bezügen aufzeichnen
- Makros über das Dialogfeld, Tastenkombinationen und Schaltflächen ausführen
- Einfache Makros im VBA-Editor bearbeiten

Inhalte

Konzeptuell	Prozedural	Einstellungsbezogen
Konzept von Makro und VBA	Registerkarte Entwicklertools aktivieren und Sicherheit konfigurieren	Bewusstsein für Sicherheitsrisiken
Aufzeichnung mit absoluten vs. relativen Bezügen	Ein Makro aufzeichnen, das einen Bericht formatiert	Wertschätzung der Zeitersparnis
Ausführungsmethoden	Makro einer Schaltfläche, Form und Tastenkombination zuweisen	Interesse an Produktivität
Grundstruktur von VBA	Aufgezeichneten Code im Editor lesen und ändern	Neugier, den generierten Code zu verstehen

Sitzungsablauf

Phase	Zeit	Aktivität
Rückblick	5 Min	Welche wiederkehrenden Aufgaben führt der Teilnehmer wöchentlich in Excel aus?
Demonstration	20 Min	Live-Aufzeichnung eines Makros, das einen Bericht formatiert: Fettdruck in Überschriften, Rahmen, Spaltenanpassung und Summenformeln. Zuweisung zu einer Schaltfläche und grundlegende Code-Änderung
Geführte Übung	45 Min	Der Teilnehmer zeichnet drei Makros auf: (1) Berichtsformatierung, (2) Anwendung von Filtern und Sortierung, (3) Einfügen eines Übersichtsblatts. Weist sie Schaltflächen zu und übt ihre Bearbeitung in VBA
Festigung	15 Min	Übung: Ein Makro aufzeichnen, das eine reale Aufgabe des Teilnehmers automatisiert
Abschluss	5 Min	Zusammenfassung. Übung auf der Plattform: Modul 8

Sitzung 8: Angewandtes VBA, Zusammenarbeit und Kursabschluss

Integrierte Module: M9 (Erweitertes VBA) + M10 (Zusammenarbeit)

Dauer: 90 Minuten

Schwerpunkt: Theorie-Praxis

Sitzungsziele

- Die Grundlagen der VBA-Programmierung verstehen: Variablen, Typen, Kontrollstrukturen
- Blatt- und Arbeitsmappenereignisse kennen (Worksheet_Change, Workbook_Open)
- Das Konzept benutzerdefinierter Funktionen (UDF) einführen
- Vorlagen, erweiterten Schutz und Zusammenarbeit konfigurieren
- Den Ausbildungsweg festigen und einen Plan für die zukünftige Entwicklung entwerfen

Inhalte

Konzeptuell	Prozedural	Einstellungsbezogen
Variablen, Typen und Kontrollstrukturen in VBA	Eine For Each-Schleife und eine If/Then-Bedingung schreiben	Neugier auf Programmierung
Excel-Ereignisse	Ein Worksheet_Change-Ereignis zur automatischen Validierung erstellen	Interesse an reaktiver Automatisierung
Benutzerdefinierte Funktionen	Eine einfache UDF erstellen und in einem Blatt verwenden	Wertschätzung der Erweiterbarkeit von Excel
Vorlagen und Zusammenarbeit	Eine .xltx-Vorlage erstellen und Schutz konfigurieren	Verantwortung bei gemeinsamer Arbeit

Sitzungsablauf

Phase	Zeit	Aktivität
Rückblick	5 Min	Überprüfung der in der vorherigen Sitzung aufgezeichneten Makros
Demonstration	20 Min	Geführtes Schreiben einer For Each-Schleife zur Verarbeitung eines Bereichs, Erstellung einer einfachen UDF, Konfiguration eines Worksheet_Change-Ereignisses
Geführte Übung	40 Min	Der Teilnehmer schreibt VBA-Code, um Daten zu durchlaufen und bedingt zu formatieren, erstellt eine UDF zur Berechnung einer benutzerdefinierten Kennzahl und verwendet sie in einem Blatt

Phase	Zeit	Aktivität
Festigung	15 Min	Allgemeine Kursrückschau: Der Teilnehmer identifiziert die Werkzeuge mit der größten Auswirkung auf seine Arbeit und die Bereiche, die er vertiefen möchte
Abschluss	10 Min	Übergabe der Bescheinigung. Entwicklungsplan: empfohlene Ressourcen, erweiterter VBA-Kurs, Excel-lenz-Community

9. Kursverfolgung

9.1. Verfolgungsindikatoren

Indikator	Quelle	Häufigkeit
Komplexität der beherrschten Techniken	Direkte Beobachtung	In jeder Sitzung
Selbstständigkeit bei der Problemlösung	Geführte Übung	In jeder Sitzung
Durchgeführte selbstständige Übungen	Plattform Excel-lenz	Wöchentlich
Anwendung im beruflichen Kontext	Gespräch mit dem Teilnehmer	In jeder Sitzung

9.2. Anpassung des Programms

Der Dozent passt Tempo und Inhalte an nach:

- Dem tatsächlichen Ausgangsniveau des Teilnehmers in jedem Inhaltsblock
- Den spezifischen Anforderungen seines beruflichen Umfelds
- Der Geschwindigkeit, mit der fortgeschrittene Konzepte aufgenommen werden

9.3. Abschlussbericht

Am Ende des Kurses erstellt der Dozent einen Bericht mit:

1. Grad der Zielerreichung
2. Angemessenheit der Inhalte für das berufliche Profil des Teilnehmers
3. Verbesserungsvorschläge für zukünftige Durchführungen

Anhang: Zuordnung Sitzungen → Module → Übungen

Der Lehrplan **Excel für Fortgeschrittene** umfasst 10 Module mit insgesamt **39 Übungen**, die in 8 Sitzungen à 90 Minuten unterrichtet werden. Alle Übungen liegen als Excel-Dateien (.xlsx) im Ordner `exercises/fortgeschrittene/` vor.

Sitzung	Module	Übungen	Übungsdateien
1	M1	4	M1_1 bis M1_4
2	M2	6	M2_1 bis M2_6
3	M3 + M4	8	M3_1–M3_4, M4_1–M4_4
4	M5	4	M5_1 bis M5_4
5	M6	4	M6_1 bis M6_4
6	M7	3	M7_1 bis M7_3
7	M8	3	M8_1 bis M8_3
8	M9 + M10	7	M9_1–M9_4, M10_1–M10_4

Hinweis: Power Pivot (M5.5), VBA Best Practices (M9.5) und Add-Ins/Power Query (M10.3) sind als Ausblick konzipiert und haben keine eigenständigen Übungsdateien.

Literaturverzeichnis

Knowles, M. S. (1980). *The Modern Practice of Adult Education: From Pedagogy to Andragogy* (Revised ed.). Cambridge Adult Education.

Mezirow, J. (1991). *Transformative Dimensions of Adult Learning*. Jossey-Bass.

Mishra, P. & Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge. *Teachers College Record*, 108(6), 1017–1054.

Siemens, G. (2005). Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. *International Journal of Instructional Technology and Distance Learning*, 2(1), 3–10.

Vuorikari, R., Kluzer, S. & Punie, Y. (2022). *DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens*. Publications Office of the European Union. doi:10.2760/115376

Didaktischer Leitfaden, erstellt nach den Grundsätzen der Andragogik (Knowles, 1980) und dem europäischen Rahmen für digitale Kompetenzen DigComp 2.2 (Vuorikari et al., 2022).